# Lineare Funktionen Lösungen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel

## Gerade zeichnen •••••

*Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, S. 31*

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **a) und c)** | linear sind a) und c): a) m = −2, n = 3 (die Zahl vor x ist m, auch hinten); c) m = 0,5, n = 0; $x^2$ gibt keine Gerade |
| **2.** | **A** | die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph (erste Option) |
| **3.** | **Punkt (0\|1)** | n = 1 aus y = 1,5x + 1 ⇒ Punkt (0\|1) |
| **4.** | **Gerade durch (0\|3) und (1\|5)** | Startpunkt (0\|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben ⇒ Gerade durch (0\|3) und (1\|5) |

## Gleichung ablesen zuletzt 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | **a)** | **h** | Steigung −3: f; parallel zur x-Achse: h |
| | **b)** | **y = −1** | f: y = −3x + 3; g: y = x + 3; h: y = −1 |

## Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; y = −1,5x + 2** | A und B eintragen ⇒ Gerade durch A und B; m < 0, n = 2 ⇒ Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; m = (−2,5 − 5) : (3 − (−2)) = −1,5; n = 5 − (−1,5) · (−2) = 2 ⇒ y = −1,5x + 2 |

## Nullstelle gesucht ○○○○●

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | **Gerade durch (0\|5) und (1\|3); x = 2,5** | Startpunkt (0\|5), 1 nach rechts, 2 nach unten ⇒ Gerade durch (0\|5) und (1\|3); y = 0: −2x + 5 = 0 ⇒ x = 2,5 |

## Punktprobe •••••

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | **B** | $-12 \neq f(3) = -5 \cdot 3 + 2 = -13$ (zweite Option) |
| **9.** | **P liegt auf dem Graphen** | $f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7 =$ y-Wert von P $\Rightarrow$ P liegt auf dem Graphen |

## Gleichung aus Text ○○○••

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | | **a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m** | n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht |
| **11.** | **a)** | **Maxi = 1648 €** | Maxi = 1 360 + 12 · 24 = 1648 € |
| | **b)** | **y = 65x + 820; 16 Monate** | $y = 65x + 820$; $65x + 820 \geq 1800 \Rightarrow x \geq 980 : 65 \approx 15{,}1$ $\Rightarrow$ 16 Monate |
| **12.** | **a)** | **Angebot 1 = C; Angebot 2 = B** | erst fest (320 km frei), dann gleichmäßig steigend $\Rightarrow$ Angebot 1 = C; Grundbetrag 115 €, dann gleichmäßig steigend $\Rightarrow$ Angebot 2 = B |
| | **b)** | **Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115** | Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35 = 170,50 €; Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08 = 151,00 €; 151,00 € < 170,50 € $\Rightarrow$ Angebot 2 günstiger; $y = 0{,}08x + 115$ |

## Gerade und Parabel •••••

| | | |
|---|---|---|
| **13.** | **D** | $-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$ (vierte Option) |
| **14.** | **Gerade durch (0\|1) und (1\|−2)** | Startpunkt (0\|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten $\Rightarrow$ Gerade durch (0\|1) und (1\|−2) |
| **15.** | **a) Nein** | Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$ |
| | **b) $S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$** | $x^2 - 5 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2$ $\Rightarrow S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$ |
| **16.** | **Gerade durch (0\|−2) und (1\|1); S(2\|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch** | Startpunkt (0\|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben $\Rightarrow$ Gerade durch (0\|−2) und (1\|1); Schnitt im Bild ablesen $\Rightarrow$ S(2\|4); $m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0\|−2) $\Rightarrow$ Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch |
| **17.** | **$S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$** | $(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 5 \Rightarrow S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$ |